

DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLÈTE

Infrastructure Réseau VLAN

Configuration complète :

 Routeur Cisco	 Switch Cisco	 Windows Server	 Windows Client
--	---	---	---

Projet	AP semestre 2 — Centre de loisirs (espace vidéo)
Niveau	BTS SIO option SISR — 1 ^{re} année
Version	1.0 — 2026
Auteur	Wael SI-ALI

1 Architecture Réseau & Plan d'Adressage

1.1 Présentation du Projet

Ce projet met en place une infrastructure réseau d'entreprise sur du matériel physique : un routeur et un switch Cisco relient deux postes fixes, chacun hébergeant une machine virtuelle en mode Bridged. Les deux zones réseau sont isolées par des VLAN et reliées par le routeur. L'objectif est de mettre en place un serveur de fichiers Windows Server 2022 accessible aux postes visiteurs via un partage réseau sécurisé.

1.2 Topologie de l'Infrastructure

Équipement	Rôle	Connexion
Routeur Cisco	Routage inter-VLAN (Router-on-a-Stick)	Port Gi0/0 → Trunk switch
Switch Cisco	Commutation L2, gestion VLAN 10/20	Gi0/1 trunk ↔ Routeur
VM Serveur (VLAN 20)	Windows Server 2022 — Serveur de fichiers	Port Fa0/2 switch (access VLAN 20)
VM Visiteur (VLAN 10)	Poste client Windows	Port Fa0/1 switch (access VLAN 10)

1.3 Plan d'Adressage IP

Zone	Réseau	Passerelle	Plage Hôtes	Usage
VLAN 10	192.168.10.0/24	192.168.10.1	.11 — .50	Visiteurs / Clients
VLAN 20	192.168.20.0/24	192.168.20.1	.10	Windows Server 2022
Trunk	—	—	—	Switch ↔ Routeur



Attention

Ces adresses sont des exemples pédagogiques. Adaptez-les à votre plan d'adressage réel si nécessaire.

2 Configuration du Routeur Cisco (Router-on-a-Stick)

2.1 Présentation & Connexion

Le routeur physique assure le routage inter-VLAN en mode Router-on-a-Stick. Il reçoit le trunk 802.1Q du switch sur son interface physique (Gi0/0) et crée deux sous-interfaces logiques, une par VLAN.

Paramètre	Valeur	Remarque
Interface physique	GigabitEthernet0/0	Reliée au port trunk du switch
Sous-interface VLAN 10	Gi0/0.10	IP : 192.168.10.1/24
Sous-interface VLAN 20	Gi0/0.20	IP : 192.168.20.1/24
Connexion console	Câble RJ-45 console → USB	PuTTY : 9600 baud, 8N1

2.2 Configuration Complète du Routeur

```
! =====
! ROUTEUR CISCO – Configuration Router-on-a-Stick
! =====

! Connexion console : PuTTY → COM1 → 9600 baud
Router> enable
Router# configure terminal

! -- Nommage du routeur (recommandé)
Router(config)# hostname RTR-VLAN

! -- Désactivation DNS lookup (évite délais sur fautes de frappe)
RTR-VLAN(config)# no ip domain-lookup

! -- Activation de l'interface physique vers le switch
RTR-VLAN(config)# interface GigabitEthernet0/0
RTR-VLAN(config-if)# description TRUNK-VERS-SWITCH
RTR-VLAN(config-if)# no shutdown
RTR-VLAN(config-if)# exit

! -- Sous-interface VLAN 10 (Visiteurs)
RTR-VLAN(config)# interface GigabitEthernet0/0.10
RTR-VLAN(config-subif)# description VLAN10-VISITEURS
RTR-VLAN(config-subif)# encapsulation dot1q 10
RTR-VLAN(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
RTR-VLAN(config-subif)# exit

! -- Sous-interface VLAN 20 (Serveurs)
RTR-VLAN(config)# interface GigabitEthernet0/0.20
RTR-VLAN(config-subif)# description VLAN20-SERVEURS
RTR-VLAN(config-subif)# encapsulation dot1q 20
RTR-VLAN(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
RTR-VLAN(config-subif)# exit

! -- Sauvegarde OBLIGATOIRE
```

```
RTR-VLAN# write memory
! ou : RTR-VLAN# copy running-config startup-config
```

2.3 Vérifications & Diagnostic

```
! -- Vérifier l'état de toutes les interfaces
RTR-VLAN# show ip interface brief

! -- Vérifier la configuration complète
RTR-VLAN# show running-config | section interface

! -- Vérifier la table de routage
RTR-VLAN# show ip route

! -- Tester la connectivité vers les passerelles VLAN
RTR-VLAN# ping 192.168.10.1
RTR-VLAN# ping 192.168.20.1

! -- Vérifier l'encapsulation dot1Q sur les sous-interfaces
RTR-VLAN# show interfaces GigabitEthernet0/0.10
RTR-VLAN# show interfaces GigabitEthernet0/0.20
```

Information



La commande 'show ip interface brief' doit afficher les sous-interfaces Gi0/0.10 et Gi0/0.20 avec le statut 'up/up'. Si une interface affiche 'down/down', vérifiez que le câble trunk est branché et que la commande 'no shutdown' a bien été appliquée sur l'interface physique Gi0/0.

2.4 Résolution de Problèmes Routeur

Symptôme	Cause probable	Commande de vérification
Sous-interface en 'down'	Interface physique non activée (no shutdown manquant)	show interfaces Gi0/0
Pas de routage inter-VLAN	Encapsulation dot1Q manquante ou mauvais ID VLAN	show run section interface
Config perdue au reboot	Oubli du write memory	show startup-config
Pas de connexion console	Mauvais port COM ou baud rate incorrect	Vérifier PuTTY : 9600, 8N1

3 Configuration du Commutateur Cisco (Switch)

3.1 Présentation & Rôle

Le commutateur (switch) est l'équipement central qui gère les deux VLAN (10 et 20). Il assure la séparation logique du trafic et fournit le lien trunk 802.1Q vers le routeur.

Interface	Mode	VLAN	Connexion
FastEthernet0/1	Access	VLAN 10 — VISITEURS	Hôte VM Visiteur
FastEthernet0/2	Access	VLAN 20 — SERVEURS	Hôte VM Serveur
GigabitEthernet0/1	Trunk (802.1Q)	VLAN 10 + 20	Interface Gi0/0 Routeur

3.2 Configuration Complète du Switch

```
! =====
! SWITCH CISCO – Configuration VLAN & Interfaces
! =====

! Connexion via câble console : PuTTY → 9600 baud
Switch> enable
Switch# configure terminal

! -- Nommage du switch
Switch(config)# hostname SW-VLAN

! -- Création des VLAN
SW-VLAN(config)# vlan 10
SW-VLAN(config-vlan)# name VISITEURS
SW-VLAN(config-vlan)# exit

SW-VLAN(config)# vlan 20
SW-VLAN(config-vlan)# name SERVEURS
SW-VLAN(config-vlan)# exit

! -- Port accès VLAN 10 (brancher la VM Visiteur ici)
SW-VLAN(config)# interface FastEthernet0/1
SW-VLAN(config-if)# description VM-VISITEUR-VLAN10
SW-VLAN(config-if)# switchport mode access
SW-VLAN(config-if)# switchport access vlan 10
SW-VLAN(config-if)# spanning-tree portfast
SW-VLAN(config-if)# no shutdown
SW-VLAN(config-if)# exit

! -- Port accès VLAN 20 (brancher la VM Serveur ici)
SW-VLAN(config)# interface FastEthernet0/2
SW-VLAN(config-if)# description VM-SERVEUR-VLAN20
SW-VLAN(config-if)# switchport mode access
SW-VLAN(config-if)# switchport access vlan 20
SW-VLAN(config-if)# spanning-tree portfast
```

```
SW-VLAN(config-if)# no shutdown
SW-VLAN(config-if)# exit

! -- Port trunk vers le routeur (Gi0/0 du routeur)
SW-VLAN(config)# interface GigabitEthernet0/1
SW-VLAN(config-if)# description TRUNK-VERS-ROUTEUR
SW-VLAN(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW-VLAN(config-if)# switchport mode trunk
SW-VLAN(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
SW-VLAN(config-if)# no shutdown
SW-VLAN(config-if)# exit

! -- Sauvegarde OBLIGATOIRE
SW-VLAN# write memory
```

3.3 Vérifications & Diagnostic du Switch

```
! -- Vérifier tous les VLAN créés
SW-VLAN# show vlan brief

! -- Vérifier le lien trunk
SW-VLAN# show interfaces trunk

! -- Vérifier l'état de tous les ports
SW-VLAN# show interfaces status

! -- Vérifier l'appartenance VLAN d'un port spécifique
SW-VLAN# show interfaces FastEthernet0/1 switchport

! -- Vérifier la table MAC (adresses apprises)
SW-VLAN# show mac address-table

! -- Vérifier Spanning Tree
SW-VLAN# show spanning-tree vlan 10
SW-VLAN# show spanning-tree vlan 20
```

Attention



Certains switches Cisco ne nécessitent pas la commande 'switchport trunk encapsulation dot1q' (switches layer 2 uniquement). Si la commande retourne une erreur, retirez-la et essayez directement 'switchport mode trunk'.

3.4 Résolution de Problèmes Switch

Symptôme	Cause probable	Vérification
VLAN absent dans 'show vlan brief'	VLAN non créé en mode config-vlan	show vlan brief
Port non actif (connected)	Câble débranché ou no shutdown manquant	show interfaces status
Trunk non établi	Mauvaise encapsulation ou mode trunk non configuré	show interfaces trunk

Symptôme	Cause probable	Vérification
VM dans le mauvais VLAN	Port switch assigné au mauvais VLAN	show interfaces Fa0/X switchport

4 Configuration Windows Server 2022

4.1 Installation de Windows Server 2022

Ressources minimales requises pour la VM :

Ressource	Minimum	Recommandé
vCPU	2 vCPU	4 vCPU
RAM	2 Go	4 Go
Disque	40 Go	60 Go
Réseau	1 NIC Bridged	Reliée au port VLAN 20 du switch

Étapes d'installation :

1. Démarrer la VM sur l'ISO Windows Server 2022 — choisir Français comme langue, format horaire et clavier.
2. Cliquer sur Installer maintenant puis entrer la clé ou choisir Évaluation (180 jours).
3. Sélectionner Windows Server 2022 Standard (Expérience de bureau) — recommandé pour ce TP.
4. Choisir Installation personnalisée, sélectionner le disque virtuel, puis Suivant.
5. Au premier démarrage, définir le mot de passe Administrateur local (min. 8 caractères, majuscule, chiffre, caractère spécial).
6. Se connecter : Ctrl+Alt+Suppr → entrer le mot de passe.
7. Dans Gestionnaire de serveur > Serveur local : renommer la machine en SRV-VLAN20, puis redémarrer.



Attention

Ne choisissez PAS l'option 'Core' (sans interface graphique) pour ce TP, sauf si vous êtes à l'aise avec PowerShell et l'administration en ligne de commande.

4.2 Configuration de l'Adresse IP Statique

Le serveur doit posséder une adresse IP fixe. Une IP dynamique (DHCP) n'est pas acceptable pour un serveur de fichiers.

Paramètre	Valeur	Remarque
Adresse IP	192.168.20.10	IP fixe sur VLAN 20
Masque	255.255.255.0	Réseau /24
Passerelle	192.168.20.1	Sous-interface routeur VLAN 20
DNS Principal	192.168.20.10	Le serveur lui-même (si rôle DNS installé)

Via PowerShell (méthode recommandée)

```
# Identifier l'index de la carte réseau
Get-NetAdapter
```



```
# Attribuer l'adresse IP statique
New-NetIPAddress -InterfaceAlias 'Ethernet0' `
  -IPAddress 192.168.20.10 `
  -PrefixLength 24 `
  -DefaultGateway 192.168.20.1

# Configurer le serveur DNS
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias 'Ethernet0' `
  -ServerAddresses ('192.168.20.10')

# Vérifier la configuration appliquée
Get-NetIPAddress -InterfaceAlias 'Ethernet0'
ipconfig /all
```

Via l'Interface Graphique

8. Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre Réseau et partage.
9. Modifier les paramètres de la carte (menu gauche).
10. Clic droit sur la carte réseau > Propriétés.
11. Double-cliquer sur Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4).
12. Sélectionner Utiliser l'adresse IP suivante et saisir les valeurs du tableau ci-dessus.
13. Cliquer sur OK puis Fermer.

4.3 Test de Connectivité du Serveur

```
# Test vers la passerelle VLAN 20
ping 192.168.20.1

# Test vers la passerelle VLAN 10 (routage inter-VLAN)
ping 192.168.10.1

# Tracer la route vers le VLAN 10
tracert 192.168.10.11

# Vérifier l'interface réseau active
Get-NetConnectionProfile
```

4.4 Installation du Rôle Serveur de Fichiers

14. Ouvrir le Gestionnaire de serveur.
15. Cliquer sur Gérer > Ajouter des rôles et fonctionnalités.
16. Cliquer sur Suivant jusqu'à la page Rôles de serveurs.
17. Cocher Services de fichiers et de stockage > Services de fichiers et iSCSI > Serveur de fichiers.
18. Cliquer sur Suivant puis Installer.
19. Attendre la fin de l'installation.

4.5 Création & Configuration du Partage SMB

20. Créer le dossier C:\Partage_Visiteurs via l'Explorateur de fichiers.
21. Ajouter les fichiers à mettre à disposition (PDF, présentations, etc.).

Droits NTFS (onglet Sécurité)

22. Clic droit sur C:\Partage_Visiteurs > Propriétés > onglet Sécurité.
23. Cliquer sur Modifier, sélectionner Tout le monde (Everyone) — l'ajouter si absent.
24. Cocher UNIQUEMENT Lecture et exécution — NE PAS cocher Modifier ni Contrôle total.
25. Cliquer sur Appliquer puis OK.

Partage Réseau SMB (onglet Partage)

26. Clic droit sur le dossier > Propriétés > onglet Partage.
27. Cliquer sur Partage avancé, puis cocher Partager ce dossier.
28. Nommer le partage : Fichiers_Visiteurs (sans espace).
29. Cliquer sur Autorisations : sélectionner Tout le monde et cocher uniquement Lecture.
30. Cliquer sur Appliquer puis OK.



Information

Les droits NTFS et les autorisations SMB sont deux couches de sécurité indépendantes. La permission effective est la plus restrictive des deux. Ici : Lecture seule dans les deux cas.



Erreur fréquente

Ne jamais accorder le Contrôle total au groupe 'Tout le monde' sur un serveur de production. Créez des groupes AD dédiés avec des droits précis.

4.6 Vérification du Partage — PowerShell

```
# Lister tous les partages actifs
Get-SmbShare

# Vérifier les autorisations d'un partage
Get-SmbShareAccess -Name 'Fichiers_Visiteurs'

# Voir les connexions actives (doit être lancé en admin)
Get-SmbSession

# Vérifier les fichiers ouverts
Get-SmbOpenFile

# Tester l'accès localement
net use * \\127.0.0.1\Fichiers_Visiteurs
```

4.7 Configuration du Pare-feu Windows

```
# Vérifier le profil réseau actif
Get-NetConnectionProfile

# Changer le profil en Privé si nécessaire
Set-NetConnectionProfile -InterfaceAlias 'Ethernet0' -NetworkCategory Private

# Autoriser le trafic SMB entrant depuis VLAN 10 uniquement
New-NetFirewallRule -DisplayName 'SMB Entrant VLAN10' `
  -Direction Inbound `
  -Protocol TCP `
  -LocalPort 445 `
```

```
-RemoteAddress 192.168.10.0/24 `
-Action Allow `
-Profile Any

# Vérifier la règle créée
Get-NetFirewallRule -DisplayName 'SMB Entrant VLAN10'

# Lister toutes les règles actives
Get-NetFirewallRule | Where-Object { $_.Enabled -eq 'True' } | Select DisplayName,
Direction, Action
```

Bonne pratique

- ✓ Limitez la règle de pare-feu à la plage d'IP du VLAN visiteur (192.168.10.0/24) plutôt qu'à 'Any'. Cela évite d'ouvrir le port 445 à des réseaux non souhaités.

4.8 Résolution de Problèmes — Windows Server

Symptôme	Cause probable	Action corrective
Partage introuvable via UNC	Service Serveur inactif ou pare-feu bloquant port 445	Get-Service LanmanServer ; netstat -an
Accès refusé au partage	Droits NTFS ou SMB mal configurés	Get-SmbShareAccess ; icacls C:\Partage_Visiteurs
Get-SmbSession : accès refusé	PowerShell non lancé en administrateur	Relancer PowerShell en tant qu'admin
Erreur 0x80070035	NetBIOS désactivé ou pare-feu bloque port 445	Utiliser l'IP directe, vérifier règles pare-feu
IP non accessible depuis VLAN 10	Mauvaise passerelle ou routeur mal configuré	ping 192.168.20.1 ; tracert depuis client

5 Configuration du Poste Client Windows (VLAN 10)

5.1 Configuration Réseau du Client

La VM visiteur doit être sur le VLAN 10 avec une adresse IP statique dans la plage définie.

Paramètre	Valeur	Remarque
Adresse IP	192.168.10.11	Toute adresse libre du VLAN 10
Masque	255.255.255.0	Réseau /24
Passerelle	192.168.10.1	Sous-interface routeur VLAN 10
DNS	Aucun (ou 192.168.20.10)	Résolution DNS non indispensable en TP

Configuration via PowerShell (Client Windows)

```
# Lancer PowerShell en administrateur

# Identifier la carte réseau
Get-NetAdapter

# Attribuer l'adresse IP statique
New-NetIPAddress -InterfaceAlias 'Ethernet' `
  -IPAddress 192.168.10.11 `
  -PrefixLength 24 `
  -DefaultGateway 192.168.10.1

# Vérifier la configuration
ipconfig /all
Get-NetIPAddress -InterfaceAlias 'Ethernet'
```

Configuration via l'Interface Graphique (Client Windows)

31. Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre Réseau et partage.
32. Modifier les paramètres de la carte (menu gauche).
33. Clic droit sur la carte réseau > Propriétés.
34. Double-cliquer sur Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4).
35. Sélectionner Utiliser l'adresse IP suivante et entrer les valeurs du tableau.
36. Valider avec OK.

5.2 Tests de Connectivité Réseau

```
# Test 1 : Ping vers la passerelle locale VLAN 10
ping 192.168.10.1

# Test 2 : Ping vers la passerelle VLAN 20 (routage inter-VLAN)
ping 192.168.20.1

# Test 3 : Ping vers le serveur Windows
ping 192.168.20.10
```

```
# Test 4 : Tracer la route (1er saut : 192.168.10.1, puis le serveur)
tracert 192.168.20.10
```

```
# Test 5 : Vérifier la connectivité SMB spécifiquement
Test-NetConnection -ComputerName 192.168.20.10 -Port 445
```

Information



La commande `tracert` doit montrer un seul saut intermédiaire : 192.168.10.1 (la passerelle du VLAN 10, sur le routeur), puis directement 192.168.20.10 (le serveur). L'adresse 192.168.20.1 n'apparaît pas, car le routeur répond avec l'IP de l'interface par laquelle le paquet arrive. Si le premier saut n'est pas 192.168.10.1 ou si la destination n'est jamais atteinte, le routage inter-VLAN n'est pas correctement configuré.

5.3 Accès au Partage Réseau depuis Windows

Méthode 1 — Via l'Explorateur de Fichiers

37. Ouvrir l'Explorateur de fichiers.
38. Dans la barre d'adresse, saisir : `\\192.168.20.10\Fichiers_Visiteurs`
39. Appuyer sur Entrée.
40. Si une authentification est demandée, entrer les identifiants d'un compte local du serveur.
41. Vérifier que les fichiers sont visibles et accessibles en lecture.
42. Tenter de créer ou supprimer un fichier — l'opération doit être REFUSÉE.

Méthode 2 — Via PowerShell

```
# Connecter le partage réseau comme un lecteur réseau
net use Z: \\192.168.20.10\Fichiers_Visiteurs

# Avec authentification explicite
net use Z: \\192.168.20.10\Fichiers_Visiteurs /user:Administrateur

# Lister les connexions réseau actives
net use

# Déconnecter le lecteur réseau
net use Z: /delete

# Tester avec Test-Path (retourne True si accessible)
Test-Path '\\192.168.20.10\Fichiers_Visiteurs'
```

5.4 Accès au Partage depuis Linux (VM Visiteur Linux)

```
# Installation du client SMB (si disponible en local)
sudo apt install smbclient cifs-utils -y

# Lister les partages disponibles sur le serveur
smbclient -L //192.168.20.10 -N

# Accéder au partage en mode interactif
smbclient //192.168.20.10/Fichiers_Visiteurs -N
```

```
# Monter le partage dans le système de fichiers
sudo mkdir /mnt/serveur_vlan20
sudo mount -t cifs //192.168.20.10/Fichiers_Visiteurs /mnt/serveur_vlan20 \
-o guest,ro

# Vérifier le montage
df -h | grep serveur
ls /mnt/serveur_vlan20
```

**Information**

L'option 'ro' (read-only) dans la commande mount Linux ajoute une protection supplémentaire côté client. Même si les droits SMB l'autorisaient, le montage reste en lecture seule.

5.5 Résolution de Problèmes — Client Windows

Symptôme	Cause probable	Action corrective
Ping passerelle échoue	Mauvaise IP, masque ou VLAN du port switch	ipconfig /all ; show vlan brief (switch)
Ping inter-VLAN échoue	Routeur mal configuré, sous-interface down	show ip int brief (routeur)
Partage introuvable	Port 445 bloqué ou service SMB inactif sur serveur	Test-NetConnection -Port 445 -ComputerName 192.168.20.10
VM ne voit pas le réseau	VM pas en mode Bridged ou mauvais port switch	Vérifier mode réseau VM et port switch utilisé
Accès refusé au partage	Droits NTFS/SMB incorrects côté serveur	Vérifier icaccls et Get-SmbShareAccess sur serveur

6 Câblage Physique & Configuration des VM

6.1 Câblage Physique

Équipement	Port Switch	VLAN	Mode Port
Hôte VM Serveur (Windows Server 2022)	Fa0/2	VLAN 20	Access
Hôte VM Visiteur (Windows Client)	Fa0/1	VLAN 10	Access
Routeur (interface Gi0/0)	Gi0/1	VLAN 10 + 20	Trunk 802.1Q

Attention



Branchez chaque câble RJ-45 sur le bon port du switch physique. Si la VM Serveur est branchée sur un port VLAN 10 par erreur, elle ne sera jamais joignable depuis le VLAN 20 et la configuration IP sera sans effet.

6.2 Configuration Réseau des VM (Mode Bridged)

Machine Virtuelle	Logiciel	Configuration Réseau	Remarque
VM Serveur (VLAN 20)	VMware Workstation	Mode réseau : Bridged — sélectionner la carte réseau physique	Port physique branché sur Fa0/2 du switch
VM Serveur (VLAN 20)	VirtualBox	Mode réseau : Accès par pont (Bridged)	Sélectionner la carte réseau physique de l'hôte
VM Visiteur (VLAN 10)	VMware Workstation	Mode réseau : Bridged — sélectionner la carte réseau physique	Port physique branché sur Fa0/1 du switch
VM Visiteur (VLAN 10)	VirtualBox	Mode réseau : Accès par pont (Bridged)	Sélectionner la carte réseau physique de l'hôte

Information



En mode Bridged, la VM se comporte comme un équipement réseau indépendant connecté directement au switch physique. Elle obtiendra le trafic du VLAN du port switch sur lequel l'hôte est branché.

7 Checklist de Validation Complète

7.1 Infrastructure Réseau

État	Catégorie	Vérification
☐	Réseau	VLAN 10 (VISITEURS) et VLAN 20 (SERVEURS) créés sur le switch
☐	Réseau	Port Fa0/1 en access VLAN 10 — VM Visiteur connectée
☐	Réseau	Port Fa0/2 en access VLAN 20 — VM Serveur connectée
☐	Réseau	Port Gi0/1 en trunk 802.1Q VLAN 10,20 vers routeur
☐	Réseau	Interface Gi0/0 routeur activée (no shutdown)
☐	Réseau	Sous-interface Gi0/0.10 : encapsulation dot1Q 10, IP 192.168.10.1
☐	Réseau	Sous-interface Gi0/0.20 : encapsulation dot1Q 20, IP 192.168.20.1
☐	Réseau	write memory exécuté sur switch ET routeur

7.2 Windows Server

État	Catégorie	Vérification
☐	VM	VM Serveur en mode Bridged sur la carte physique connectée à Fa0/2
☐	OS	Windows Server 2022 installé avec interface graphique (Desktop Experience)
☐	OS	Serveur renommé SRV-VLAN20, redémarrage effectué
☐	IP	IP statique 192.168.20.10/24 configurée sur Ethernet0
☐	IP	Passerelle 192.168.20.1 configurée
☐	IP	Ping vers 192.168.20.1 (passerelle VLAN 20) OK
☐	IP	Ping vers 192.168.10.1 (passerelle VLAN 10) OK — routage inter-VLAN actif
☐	Rôle	Rôle Serveur de fichiers installé via Gestionnaire de serveur
☐	Partage	Dossier C:\Partage_Visiteurs créé avec fichiers
☐	Partage	Droits NTFS : Lecture seule pour Tout le monde
☐	Partage	Partage SMB 'Fichiers_Visiteurs' créé
☐	Partage	Autorisations SMB : Lecture seule pour Tout le monde
☐	Pare-feu	Port 445 TCP autorisé en entrée depuis 192.168.10.0/24

7.3 Client Windows

État	Catégorie	Vérification
☐	VM	VM Visiteur en mode Bridged sur la carte physique connectée à Fa0/1

État	Catégorie	Vérification
☐	IP	IP statique 192.168.10.11/24 configurée
☐	IP	Passerelle 192.168.10.1 configurée
☐	Test	Ping vers 192.168.10.1 (passerelle locale VLAN 10) OK
☐	Test	Ping vers 192.168.20.1 (routeur VLAN 20) OK
☐	Test	Ping vers 192.168.20.10 (serveur) OK
☐	Test	Test-NetConnection -ComputerName 192.168.20.10 -Port 445 : TcpTestSucceeded = True
☐	Test	Accès UNC \\192.168.20.10\Fichiers_Visiteurs fonctionnel
☐	Test	Lecture des fichiers depuis la VM visiteur OK
☐	Test	Tentative d'écriture refusée (Accès refusé)

8 Annexes

8.1 Commandes PowerShell de Référence Rapide

Commande	Description
<code>Get-NetIPAddress</code>	Afficher toutes les adresses IP configurées
<code>ipconfig /all</code>	Afficher la configuration réseau complète
<code>Test-NetConnection -Port 445 -ComputerName <IP></code>	Tester la connectivité SMB (port 445)
<code>Get-NetAdapter</code>	Lister les cartes réseau et leur état
<code>Get-NetConnectionProfile</code>	Afficher le profil réseau actif (Public/Privé)
<code>Get-SmbShare</code>	Lister les partages SMB actifs
<code>Get-SmbShareAccess -Name <nom></code>	Voir les autorisations d'un partage SMB
<code>Get-SmbSession</code>	Voir les connexions SMB actives (admin requis)
<code>Get-SmbOpenFile</code>	Lister les fichiers ouverts via SMB
<code>Get-NetFirewallRule</code>	Afficher les règles de pare-feu
<code>Restart-Service LanmanServer</code>	Redémarrer le service de partage de fichiers
<code>net share</code>	Afficher les partages (commande classique)
<code>icacls C:\Partage_Visiteurs</code>	Afficher les droits NTFS du dossier
<code>net use</code>	Voir les connexions réseau mappées
<code>ping <IP></code>	Tester la connectivité ICMP vers une IP
<code>tracert <IP></code>	Tracer la route vers une destination

8.2 Commandes Cisco IOS de Référence

Commande IOS	Description
<code>show vlan brief</code>	Afficher les VLAN créés et les ports associés
<code>show interfaces trunk</code>	Afficher les ports en mode trunk actifs
<code>show interfaces status</code>	État de tous les ports (connected/notconnect)
<code>show interfaces Fa0/X switchport</code>	Détails d'un port switch (mode, VLAN)
<code>show ip interface brief</code>	État de toutes les interfaces IP du routeur
<code>show ip route</code>	Table de routage complète
<code>show running-config</code>	Configuration active en mémoire RAM
<code>show startup-config</code>	Configuration sauvegardée en NVRAM
<code>write memory</code>	Sauvegarder la config (RAM → NVRAM)
<code>show mac address-table</code>	Table MAC du switch
<code>show spanning-tree vlan <X></code>	État Spanning Tree pour un VLAN
<code>show cdp neighbors</code>	Voisins Cisco connectés (CDP)

8.3 Ports Réseau Importants

Protocole	Port	Usage
SMB / CIFS	TCP 445	Partage de fichiers Windows — principal
SMB Legacy (NetBIOS)	TCP 139	SMBv1 — désactivé par défaut sur Server 2022
NetBIOS NS	UDP 137	Résolution de noms NetBIOS
RDP	TCP 3389	Bureau à distance Windows
DNS	UDP/TCP 53	Résolution de noms (si rôle DNS installé)
ICMP (ping)	Protocole 1	Test de connectivité de base
HTTPS	TCP 443	Gestion à distance sécurisée (Windows Admin Center)

8.4 Glossaire

Terme	Définition
VLAN	Virtual Local Area Network — segmentation logique du réseau physique en sous-réseaux isolés
SMB	Server Message Block — protocole de partage de fichiers, d'imprimantes et de ressources Microsoft
NTFS	New Technology File System — système de fichiers Windows supportant les permissions granulaires
Trunk	Lien réseau transportant plusieurs VLAN entre un switch et un routeur (ou deux switches)
dot1Q	Norme IEEE 802.1Q — encapsulation des trames VLAN avec un tag sur un lien trunk
UNC	Universal Naming Convention — chemin réseau au format \\serveur\partage
ACL	Access Control List — liste de règles de contrôle d'accès (pare-feu, droits NTFS)
Router-on-a-Stick	Technique de routage inter-VLAN utilisant des sous-interfaces logiques sur un routeur
Bridged	Mode réseau VM où la carte virtuelle est directement associée à la carte physique de l'hôte
Portfast	Option Spanning Tree Cisco qui bypass les états d'écoute/apprentissage sur les ports access